JOBSHEET 2

Nama : Mohammad Fauzan Proklanesia Donito

Kelas : TI-1C

BAGIAN 1 : PERCOBAAN

Percobaan 1 :

- Judul : Percobaan Penggunaan Variabel
- Tujuan : Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang variable pada pemrograman java.

A. Pertanyaan & Jawaban

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

   Jawaban : Penamaan variabel di Java harus mengikuti aturan *camelCase*, tidak diawali angka/simbol aneh (<u>$</u> atau _), dan sensitif terhadap huruf besar-kecil (*case-sensitive*).

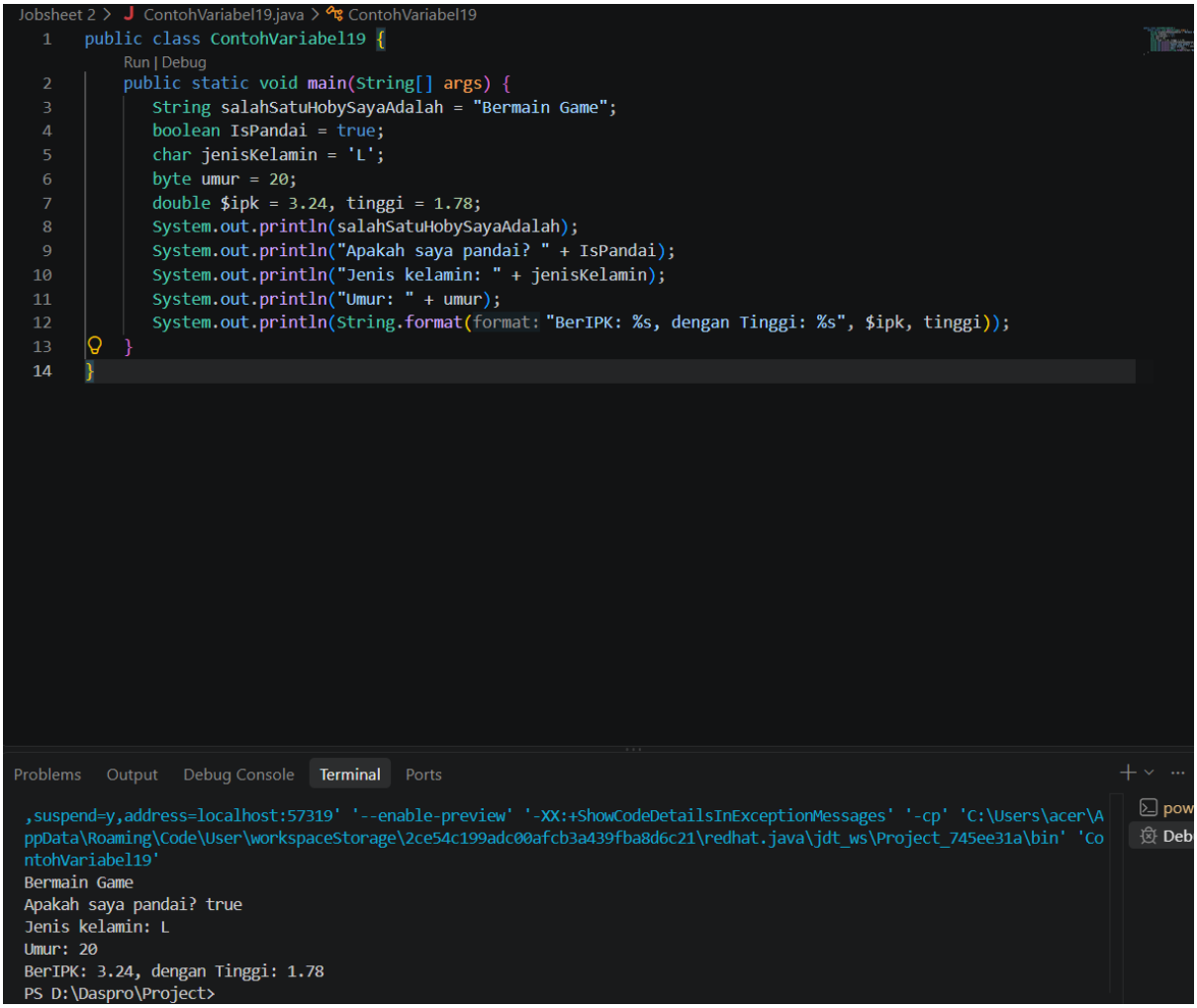
   - salahSatuHobySayaAdalah -> salahSatuHobiSaya
   - isPandai -> isPandai
   - jeniskelamin -> jenisKelamin
   - _umurSayaSekarang -> umurSayaSekarang
   - $ipk -> ipk
   - tinggi -> tinggi

2. <u>Untuk apakah %s pada statement System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));? Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!</u>

   Jawaban : <u>%s adalah *format specifier* yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks/String. Selain %s, terdapat:</u>

   - <u>%d: Untuk menampilkan bilangan bulat (*integer*, *byte*, *short*, *long*).</u>
   - <u>%f: Untuk menampilkan bilangan desimal (*float*, *double*).</u>
   - <u>%c: Untuk menampilkan satu karakter (*char*).</u>
   - <u>%b: Untuk menampilkan nilai kebenaran (*boolean*).</u>

B. Dokumentasi / Hasil



```
Jobsheet 2 > ContohVariabel19.java > ContohVariabel19
1   public class ContohVariabel19 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain Game";
4           boolean IsPandai = true;
5           char jenisKelamin = 'L';
6           byte umur = 20;
7           double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
8           System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
9           System.out.println("Apakah saya pandai? " + IsPandai);
10          System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
11          System.out.println("Umur: " + umur);
12          System.out.println(String.format(format: "BerIPK: %s, dengan Tinggi: %s", $ipk, tinggi));
13      }
14  }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

,suspend=y,address=localhost:57319' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ce54c199adc00afcb3a439fba8d6c21\redhat.java\jdt_ws\Project_745ee31a\bin' 'ContohVariabel19'
Bermain Game
Apakah saya pandai? true
Jenis kelamin: L
Umur: 20
BerIPK: 3.24, dengan Tinggi: 1.78
PS D:\Daspro\Project>
```

C. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:** Percobaan ini memperagakan cara mendeklarasikan variabel dengan berbagai tipe data di Java (seperti String, boolean, char, byte, dan double) serta menampikannya ke layar
- **Analisis**:Penulisan variabel yang tidak mengikuti aturan penamaan dapat menyebabkan kode sulit dibaca atau menimbulkan eror sintaksis. Penggunaan String.format() mempermudah penggabungan teks dan variabel tanpa perlu banyak menggunakan tanda tambah (+).

Percobaan 2 :

- **Judul Percobaan:** Penggunaan Tipe Data
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Jawaban

1. Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan 'A'?

Jawaban : Karena terdapat operasi *type casting* (byte) golonganDarah saat perintah print. Nilai karakter 'A' diubah menjadi nilai ASCII/numerik dari karakter tersebut (angka 65).

2. Apa maksud sintaks byte jarak = (byte) 130;? Kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

Jawaban : Sintaks tersebut melakukan pemaksaan konversi (*narrowing casting*) dari nilai integer 130 ke tipe byte. Tipe byte hanya dapat menampung rentang -128 hingga 127, sehingga terjadi *overflow* yang menyebabkan nilainya berputar menjadi -126.

3. Pada float suhu = 60.50F;, silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

Jawaban : Program akan mengalami eror kompilasi (*type mismatch*) karena angka desimal tanpa akhiran F secara otomatis dianggap bertipe double, yang ukurannya lebih besar daripada float.

4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat, hasilnya berubah?

Jawaban : Nilai berat bertipe double dipaksa di-konversi ke (float). Tipe float memiliki tingkat presisi/ketelitian angka di belakang koma yang lebih rendah dibanding double, sehingga terjadi pembulatan/pemotongan nilai.

5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Jawaban : Awalan 0x menunjukkan bahwa angka tersebut ditulis dalam format heksadesimal (basis 16). Nilai 0x10 dalam sistem heksadesimal setara dengan angka 16 dalam desimal.

B. Dokumentasi / Hasil

```java
public class ContohTipeData19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        char golongandarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 120;
        short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float suhu = 60.50F;
        double berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000;
        int angkaDesimal = 0x10;

        System.out.println("Golongan Darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golongandarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t\t: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah Penduduk dalam Satu Dusun\t\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t\t: " + suhu);
        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t\t: " + saldo);
        System.out.println("Angka Desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
    }
}

```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

t.java\jdt_ws\Project_745ee31a\bin' 'ContohTipeData19'
Golongan Darah                          : 65
Jarak                                   : 120
Jumlah Penduduk dalam Satu Dusun        : 1025
Suhu                                    : 60.5
Berat                                   : 0.54678124
Saldo                                   : 150000000
Angka Desimal                           : 16
PS D:\Daspro\Project>
```

C. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:** Percobaan ini mengenalkan batas daya tampung dari tiap tipe data primitif dan efek dari konversi tipe data (*casting*).

- **Analisis:** Mengkonversi tipe data yang kapasitasnya besar ke kapasitas yang lebih kecil tanpa perhitungan yang matang dapat menyebabkan hilangnya presisi atau data berubah (*overflow*).

Percobaan 3 :

- **Judul Percobaan:** Penggunaan Operator
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat memahami dan mampu menguraikan tentang Operator Aritmetika ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Jawaban

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a + b * c dan (a + b) * c!
   Jawaban : a + b * c: Perkalian (b * c) dieksekusi terlebih dahulu karena hirarki/prioritas operator perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan.
   (a + b) * c: Penjumlahan (a + b) dieksekusi terlebih dahulu karena dibungkus oleh tanda kurung yang memprioritaskan operasi di dalamnya.

2. Apakah perbedaan a / b dan a % b?
   Jawaban :a / b: Operator pembagian untuk menghasilkan hasil bagi.
   a % b: Operator modulus untuk menghasilkan sisa dari hasil pembagian.

B. Dokumentasi / Hasil

```
Jobsheet 2 > ContohOperator19.java > ContohOperator19
1   public class ContohOperator19 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           int a = 60;
4           int b = 20;
5           int c = 10;
6
7           System.out.println(x: "Aritmatika Operator");
8           System.out.println("Bilangan a adalah: " + a);
9           System.out.println("Bilangan b adalah: " + b);
10          System.out.println("Bilangan c adalah: " + c);
11          System.out.println("Hasil dari a + b + c= " + (a + b + c));
12          System.out.println("Hasil dari a - b - c= " + (a - b - c));
13          System.out.println("Hasil dari a * c = " + (a * c));
14          System.out.println("Hasil dari a / b = " + (a / b));
15          System.out.println("Hasil dari a % b = " + (a % b));
16          System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
17          System.out.println("(a + b) * c = " + (a + b) * c);
18
19      }
20  }
21
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Aritmatika Operator
Bilangan a adalah: 60
Bilangan b adalah: 20
Bilangan c adalah: 10
Hasil dari a + b + c= 90
Hasil dari a - b - c= 30
Hasil dari a * c = 600
Hasil dari a / b = 3
Hasil dari a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS D:\Daspro\Project>
```

C. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:**Percobaan ini menerapkan operator aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus.
- **Analisis:**Prioritas eksekusi operator dalam matematika berlaku dalam Java. Tanda kurung dapat mengubah urutan pengerjaan ekspresi.

Percobaan 4 :

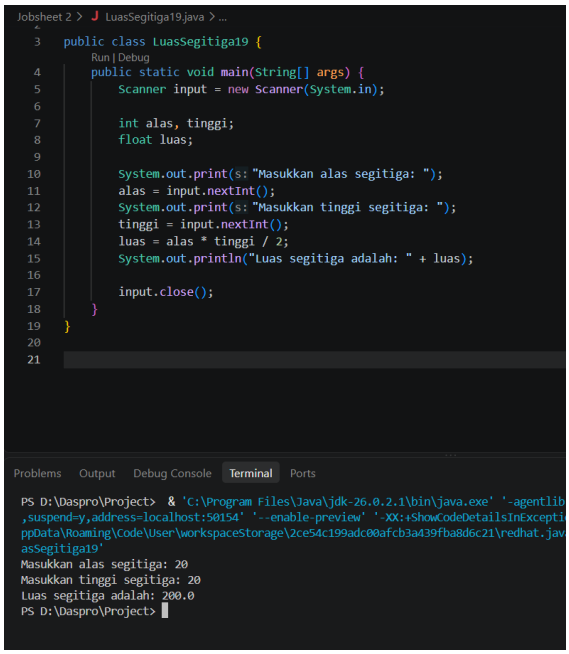
- **Judul Percobaan:**Menghitung Luas Segitiga
- **Tujuan:**Mahasiswa dapat menerangkan dan mampu menjelaskan tentang Input-output ke pemrograman Java.

A. Pertanyaan & Jawaban

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 di atas!
   Jawaban : Deklarasi Scanner digunakan untuk membuat objek masukan yang bertugas membaca data yang diketikkan pengguna melalui keyboard/terminal.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program di bawah ini!
   Java
   alas = sc.nextInt();
   tinggi = sc.nextInt();
   Jawaban : Potongan kode tersebut berfungsi mengambil data angka bulat (*integer*) dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel alas dan tinggi.

B. Dokumentasi / Hasil



C. Penjelasan & Analisis

- **Penjelasan:**Program ini menghitung luas segitiga dengan menerima masukan dinamis berupa alas dan tinggi dari pengguna menggunakan class Scanner.
- **Analisis:**Penggunaan 2f saat pembagian memastikan hasil kalkulasi luas tetap bernilai presisi pecahan/desimal

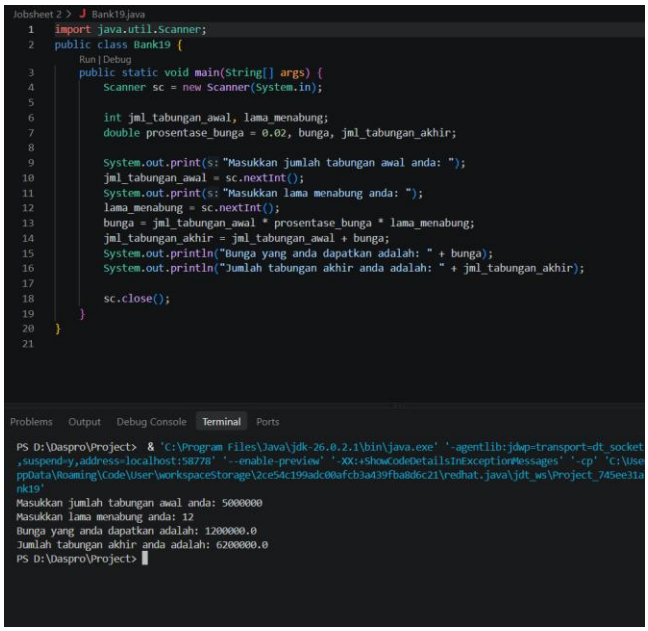
Percobaan 5 :

- **Judul Percobaan:**Perhitungan Bunga Bank
- **Tujuan:** Memahami penggunaan kombinasi tipe data, operator, dan input-output pada studi kasus finansial dasar.

A. Pertanyaan & Jawaban

1. Mengapa variabel prosentase_bunga, bunga, dan jml_tabungan_akhir menggunakan tipe data double?
   Jawaban : Karena perhitungan persentase dan nilai akhir berpotensi menghasilkan angka pecahan/desimal.
2. Bagaimana rumus perhitungan bunga pada program di atas?
   Jawaban : $\text{bunga} = \text{lama_menabung} \times \text{prosentase_bunga} \times \text{jml_tabungan_awal}$.

B. Dokumentasi / Hasil



C. Penjelasan & Hasil

- **Penjelasan:** Program menghitung total bunga dan saldo akhir tabungan Bu Dina setelah menabung dengan suku bunga tertentu secara otomatis.
- **Analisis:**Mengalikan tipe data int dengan double secara otomatis mengubah (*implicit casting*) hasil operasi tersebut menjadi bertipe double.

BAGIAN 2 : TUGAS

Tugas 1 :

Judul / Soal Tugas 1:

Soal 1 : Perhitungan Gaji Bersih Pak Danur (Gaji Pokok Rp 5.000.000, Tunjangan Anak Rp 100.000/anak dengan 4 anak, Potongan Dana Pensiun 10% dari Gaji Pokok).

Soal 2 : Modifikasi program studi kasus 1 agar Gaji Pokok, Tunjangan Anak per Bulan, dan Jumlah Anak menjadi input dinamis!

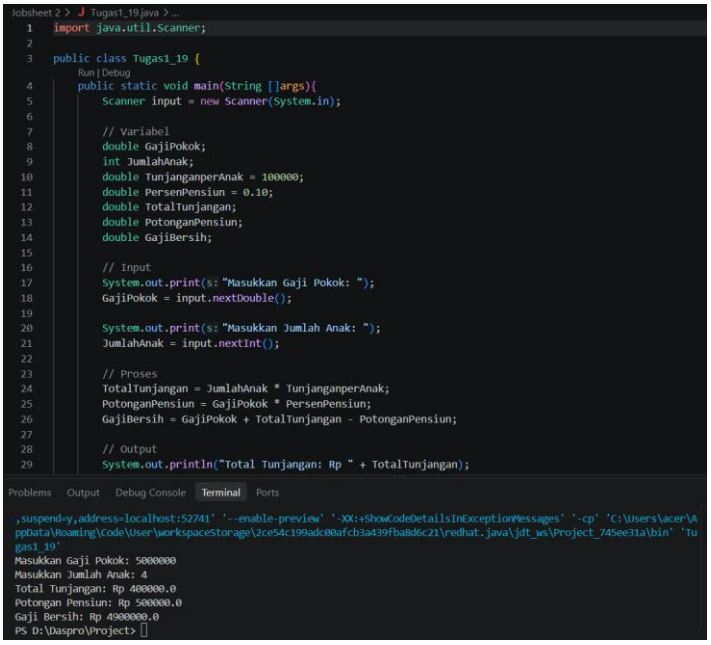
A. Pertanyaan & Jawaban

1. Tuliskan rumus perhitungan gaji bersih Pak Danur!

   Jawaban :

   - $\text{Total Tunjangan} = \text{Jumlah Anak} \times \text{Tunjangan per Anak}$
   - $\text{Potongan Pensiun} = 0.10 \times \text{Gaji Pokok}$
   - $\text{Gaji Bersih} = (\text{Gaji Pokok} + \text{Total Tunjangan}) - \text{Potongan Pensiun}$

B. Dokumentasi / Hasil



```
Jobsheet 2 > J Tugas1_19.java > ...
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Tugas1_19 {
        Run | Debug
4       public static void main(String []args){
5           Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7           // Variabel
8           double GajiPokok;
9           int JumlahAnak;
10          double TunjanganperAnak = 100000;
11          double PersenPensiun = 0.10;
12          double TotalTunjangan;
13          double PotonganPensiun;
14          double GajiBersih;
15
16          // Input
17          System.out.print(s: "Masukkan Gaji Pokok: ");
18          GajiPokok = input.nextDouble();
19
20          System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Anak: ");
21          JumlahAnak = input.nextInt();
22
23          // Proses
24          TotalTunjangan = JumlahAnak * TunjanganperAnak;
25          PotonganPensiun = GajiPokok * PersenPensiun;
26          GajiBersih = GajiPokok + TotalTunjangan - PotonganPensiun;
27
28          // Output
29          System.out.println("Total Tunjangan: Rp " + TotalTunjangan);

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

,suspend=y,address=localhost:52741' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ce54c199adc00afcb3a439fba8d6c21\redhat.java\jdt_ws\Project_745ee31a\bin' 'Tugas1_19'
Masukkan Gaji Pokok: 5000000
Masukkan Jumlah Anak: 4
Total Tunjangan: Rp 400000.0
Potongan Pensiun: Rp 500000.0
Gaji Bersih: Rp 4900000.0
PS D:\Daspro\Project>
```

C. Penjelasan

- **Penjelasan:** Program menghitung besaran potongan dana pensiun dan tunjangan anak secara dinamis berdasarkan masukan variabel dari pengguna

Tugas 2 :

Judul / Soal Tugas 2:
Soal 3 : Perhitungan Sisa Luas Tanah Pak Tono (Tanah $30 \text{ m} \times 100 \text{ m}$, Kolam Ikan Lingkaran diameter 5 m, Taman Bunga Persegi sisi 2 m).

Soal 4 : Modifikasi program studi kasus 2 agar Panjang, Lebar, Diameter, dan Sisi Persegi menjadi input dinamis!

- **Pertanyaan & Jawaban**

1. Pertanyaan: Tuliskan algoritma perhitungan sisa luas tanah Pak Tono!

   Jawaban :

   - $\text{Luas Tanah} = \text{Panjang} \times \text{Lebar}$
   - $\text{Luas Kolam (Lingkaran)} = 3.14 \times r^2$ dengan $r = \text{diameter} / 2$
   - $\text{Luas Taman (Persegi)} = \text{sisi} \times \text{sisi}$
   - $\text{Sisa Luas Tanah} = \text{Luas Tanah} - (\text{Luas Kolam} + \text{Luas Taman})$

- **Dokumentasi / Hasil**



```
Jobsheet 2 > J Tugas2_19.java > ...
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Tugas2_19 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7           // Variabel
8           double PanjangTanah;
9           double LebarTanah;
10          double DiameterKolam;
11          double SisiTaman;
12          double LuasTanah;
13          double JariJariKolam;
14          double LuasKolam;
15          double LuasTaman;
16          double LuasTanahTersisa;
17
18          // Input
19          System.out.print(s: "Masukkan Panjang Tanah (m): ");
20          PanjangTanah = input.nextDouble();
21          System.out.print(s: "Masukkan Lebar Tanah (m): ");
22          LebarTanah = input.nextDouble();
23          System.out.print(s: "Masukkan Diameter Kolam (m): ");
24          DiameterKolam = input.nextDouble();
25          System.out.print(s: "Masukkan Sisi Taman (m): ");
26          SisiTaman = input.nextDouble();
27
28          // Proses
29          LuasTanah = PanjangTanah * LebarTanah;

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan Panjang Tanah (m): 100
Masukkan Lebar Tanah (m): 30
Masukkan Diameter Kolam (m): 15
Masukkan Sisi Taman (m): 12
Luas Tanah: 3000.0 m^2
Luas Kolam: 176.625 m^2
Luas Taman: 144.0 m^2
Luas Tanah Tersisa: 2679.375 m^2
PS D:\Daspro\Project>
```

- **Penjelasan**
  - **Penjelasan:** Program menghitung sisa area tanah dengan mengurangkan luas tanah total dengan gabungan luas kolam lingkaran dan taman persegi secara otomatis

KESIMPULAN :

1. Deklarasi tipe data dan nama variabel harus disesuaikan dengan kebutuhan nilai agar penggunaan memori efisien.
2. Penggunaan class Scanner mempermudah dalam membuat program yang interaktif melalui input data dinamis dari pengguna.
3. Operator aritmetika di Java mengikuti kaidah tata urutan matematika dan pemanfaatan tipe data desimal (float/double) diperlukan untuk mencegah kehilangan presisi nilai pembagian.